מבוא למדעי המחשב - הרצאה 1

הערה

סיכום קצר

- **הנושא המרכזי:**
- **הרעיון המרכזי / מה לקחת מההרצאה:**

---

1. מושגים והגדרות מרכזיים

חשוב

הגדרות ותכונות נשמרות

---

2. סיכום ההרצאה

נושא 1

הערה

הערות והסברים

	$number$	$base$	$solution$
1	110101	2	$1 + 4 + 16 + 32 = 53$
2			

בכל מספר בבסיס כלשהו, אם כל הקופסא ממולאת במספרים הכי גבוהים, נקבל את המספר שבקופסא הבא שרק התא האחרון בו ממולא פחות 1

לבייס 8 צריך 3 מקומות על כל ספרה ובה מעבירים כל ספרה לבינארית .

$$427_8 = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|}\hline 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ \hline\end{array}$$

$$\underbrace{\qquad}\qquad\qquad\underbrace{\qquad}\qquad\qquad\underbrace{\qquad}_{7}$$

בדומה לבייס 8, לבייס 16 צריך 4 מקומות על כל ספרה כדי לייצג אותו בבינארית.

Shifting Bits - Left

- all existing bits move to the left and then we add another bit on the right with a value of 0.
- a single left-shift doubles the number
- shifting by k bits, the number multiplies by 2^k

Shifting Bits - Right

- everything moves right, right bit moves off.
- a bit is added on the left with a value of 0.
- shifting right one time divides the number by 2 as long as a 1 is not removed.
- in a case where we remove 1, we divide by 2 and only keep a whole number floored down.

bitwise operators:
& and
| or
^ xor
~ not (unary) // works only on 1 number, basically turns 1 into 0 and 0 into 1.
<< shift left
>> shift right